École Nationale Supérieure
d'Informatique et d'Analyse des Systèmes
- Rabat

TP 3 : Deep Learning

TP Analyse de Signaux Biomédicaux par Convolution

Élèves :
Jad Falaq

Enseignant :
Hanae El Afia

Année Universitaire 2025-2026

Chapitre 1

Mission 1 — Analyse du Signal ECG (Conv1D)

1.1 Question 1 — Taille de la sortie

La taille d'une convolution 1D est donnée par :

$$L_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{N + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

avec $N = 20$ et $k = 3$.
— $p = 0,\ s = 1 \Rightarrow L_{\text{out}} = 18$
— $p = 1,\ s = 1 \Rightarrow L_{\text{out}} = 20$
— $p = 0,\ s = 2 \Rightarrow L_{\text{out}} = 9$
Le padding permet de conserver la taille du signal, tandis que le stride réduit la résolution.

1.2 Question 2 — Implémentation Conv1D

La convolution est implémentée from scratch selon :

$$y[i] = \sum_{j=0}^{k-1} x[i \cdot s + j]\, w[j]$$

Les résultats obtenus pour $w = [1, -2, 1]$ sont :
— $(p = 0, s = 1)$: taille 18
— $(p = 1, s = 1)$: taille 20
— $(p = 0, s = 2)$: taille 9
Vérification manuelle (cas $p = 0, s = 1$) :

$$y[0] = 0 \quad ; \quad y[3] = -8$$

Les calculs concordent avec l'implémentation.

1.3 Question 3 — Détection d'arythmie

Le détecteur identifie les positions telles que :

$$|y[i]| > 3$$

La Figure 1.1 montre :
— L'ECG original avec les points détectés en rouge.

— La sortie de la convolution avec les seuils ±3.

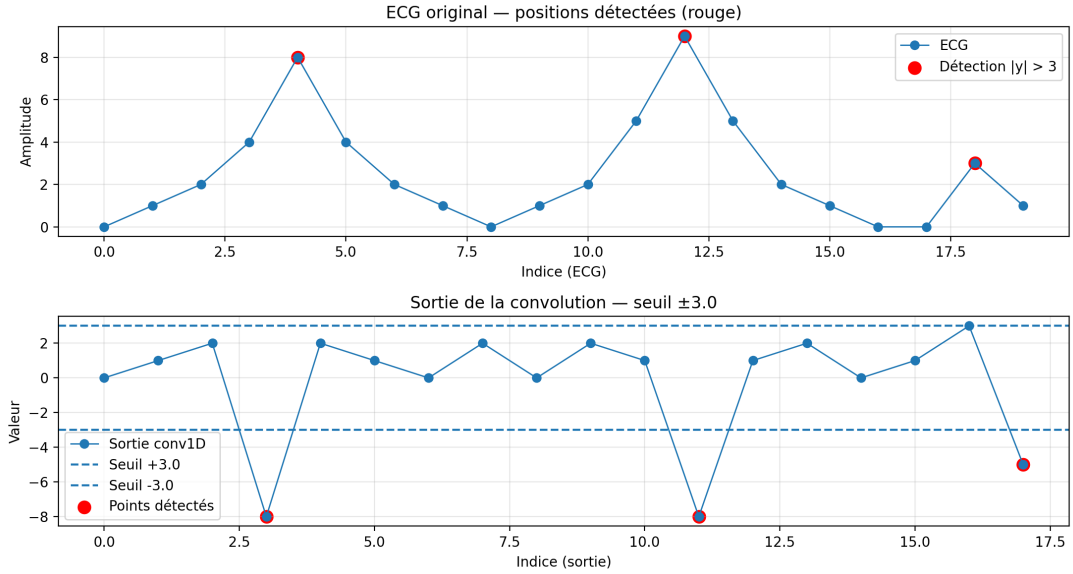


FIGURE 1.1 – Détection par seuillage sur la sortie de convolution.

Le battement anormal est situé aux positions $9 \to 18$.

Le détecteur identifie certaines positions dans cette zone, mais pas toutes. Un faux positif apparaît également dans la zone normale.

Cela s'explique par le filtre $[1, -2, 1]$ qui approxime une dérivée seconde : il détecte les variations brusques et non directement l'amplitude.

1.4 Question 4 — Translation et propriétés des CNN

1.4.1 (a) Équivariance

Avec $w = [1, -1]$, les sorties obtenues sont identiques en forme mais décalées de 5 positions.

$$f(T_\Delta x) = T_\Delta f(x)$$

La convolution est donc **équivariante aux translations**.

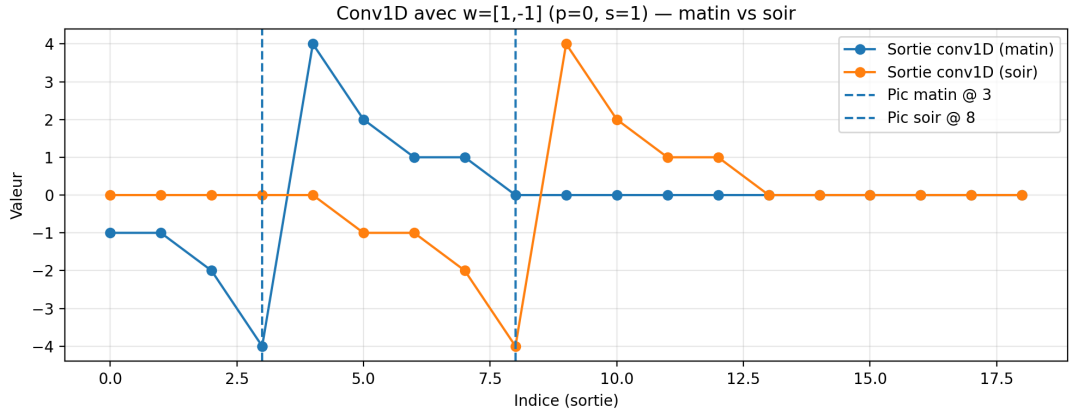


FIGURE 1.2 – Sorties convolutives décalées.

1.4.2 (b) Global Max Pooling

$$\max(y_{\text{matin}}) = 4 \quad ; \quad \max(y_{\text{soir}}) = 4$$

Les résultats deviennent identiques.

Le pooling supprime l'information de position et conserve l'intensité maximale.

1.4.3 (c) Invariance vs Équivariance

— Convolution : équivariance $(f(Tx) = Tf(x))$

— Pooling : invariance $(\max(f(Tx)) = \max(f(x)))$

La convolution détecte un motif indépendamment de sa position. Le pooling rend la décision indépendante de la position exacte.

Chapitre 2

Mission 2 — Radiographie Thoracique (Conv2D)

2.1 Question 5 — Filtres et tailles de sortie

(a) Interprétation des filtres

— **Sobel-X** détecte les bords verticaux (variations gauche→droite). Il met en évidence les contours où la densité change horizontalement.
— **Sobel-Y** détecte les bords horizontaux (variations haut→bas). Il met en évidence les contours où la densité change verticalement.
— **Filtre de moyennage (1/9)** réalise un lissage de l'image en réduisant le bruit par moyenne locale.

(b) Taille de sortie

Pour une convolution 2D :

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

Avec $H = W = 6$, $k = 3$, $s = 1$:
— $p = 0 \Rightarrow 4 \times 4$
— $p = 1 \Rightarrow 6 \times 6$
— $p = 2 \Rightarrow 8 \times 8$

(c) Padding pour conserver la taille

On impose $H_{out} = H$ avec $s = 1$:

$$2p = k - 1 \Rightarrow p = \frac{k-1}{2}$$

Pour $k = 3$, on obtient :

$$p = 1$$

Ce padding permet d'obtenir une sortie de même taille que l'entrée.

2.2 Question 6 — Convolution 2D (from scratch)

(a) Sobel-X sans padding

On implémente une convolution 2D (image, filtre, padding, stride). En appliquant Sobel-X sur `radio` avec $p = 0$ et $s = 1$, on obtient une sortie 4×4 :

$$O_x = \begin{bmatrix} 16 & 9 & -9 & -16 \\ 25 & 14 & -14 & -25 \\ 25 & 14 & -14 & -25 \\ 16 & 9 & -9 & -16 \end{bmatrix}$$

Vérification manuelle (extraits) :

$$O_x[0,0] = 16 \qquad ; \qquad O_x[1,1] = 14$$

(b) Sobel-X avec padding=1

Avec $p = 1$ et $s = 1$, la sortie devient 6×6. En comparant les coins :

$$\text{Coins (sans padding)} = (16,\ -16,\ 16,\ -16)$$

$$\text{Coins (padding=1)} = (2,\ -2,\ 2,\ -2)$$

On observe que les valeurs de bord sont fortement atténuées avec padding car les patches aux frontières contiennent des zéros ajoutés.

(c) Sobel-Y et gradient combiné

On applique Sobel-Y (sans padding) et on calcule le gradient combiné pixel par pixel :

$$G = \sqrt{O_x^2 + O_y^2}$$

Les résultats sont visualisés en heatmaps dans la Figure 2.1.

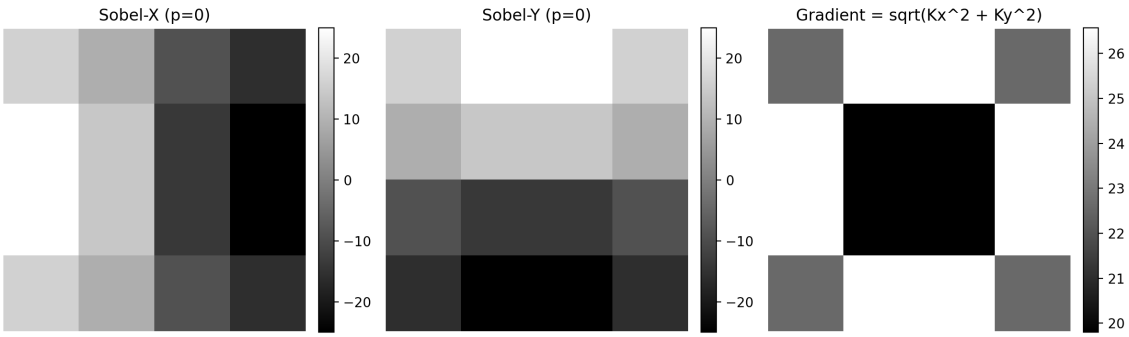


FIGURE 2.1 – Heatmaps des sorties Sobel-X, Sobel-Y et du gradient combiné G.

2.3 Question 7 — Réduction du bruit et Pooling

(a) Moyennage puis Sobel-X (sans padding)

On applique d'abord un filtre de moyennage 3×3 (sans padding), puis Sobel-X (sans padding). Les tailles évoluent comme suit :

$$\text{radio } (6 \times 6) \;\rightarrow\; \text{Moyennage } (4 \times 4) \;\rightarrow\; \text{Sobel-X } (2 \times 2)$$

Le moyennage réduit le bruit mais diminue la résolution, ce qui explique la réduction de taille.

(b) Max Pooling et Average Pooling

La sortie Sobel-X sans padding est :

$$O_x = \begin{bmatrix} 16 & 9 & -9 & -16 \\ 25 & 14 & -14 & -25 \\ 25 & 14 & -14 & -25 \\ 16 & 9 & -9 & -16 \end{bmatrix}$$

En appliquant un Max Pooling (2×2, stride=2), on obtient une sortie 2×2 :

$$\text{MaxPool}(O_x) = \begin{bmatrix} 25 & -9 \\ 25 & -9 \end{bmatrix}$$

En appliquant un Average Pooling (2×2, stride=2), on obtient :

$$\text{AvgPool}(O_x) = \begin{bmatrix} 16 & -16 \\ 16 & -16 \end{bmatrix}$$

(c) Global Average Pooling et comparaison

Le Global Average Pooling sur O_x donne :

$$\text{GAP}(O_x) = 0$$

Comparaison :
— **Max Pooling** conserve la réponse la plus forte (utile pour une lésion localisée).
— **Global Average Pooling** moyenne toute la carte et peut diluer une lésion.
Ainsi, pour la **détection de lésions**, le **Max Pooling** est généralement plus adapté.

2.4 Question 8 — Translation, Transposition et invariance

(a) Construction et visualisation

On construit :
— `radio_A` : image originale.

— `radio_B` : image décalée de 2 pixels vers la droite (zéros ajoutés à gauche).
— `radio_C` : image transposée (`radio_C` = `radio_A`^{T}).

On applique Sobel-X sans padding sur les trois images et on affiche les 3 images originales et leurs 3 sorties sur une même figure (Figure 2.2).

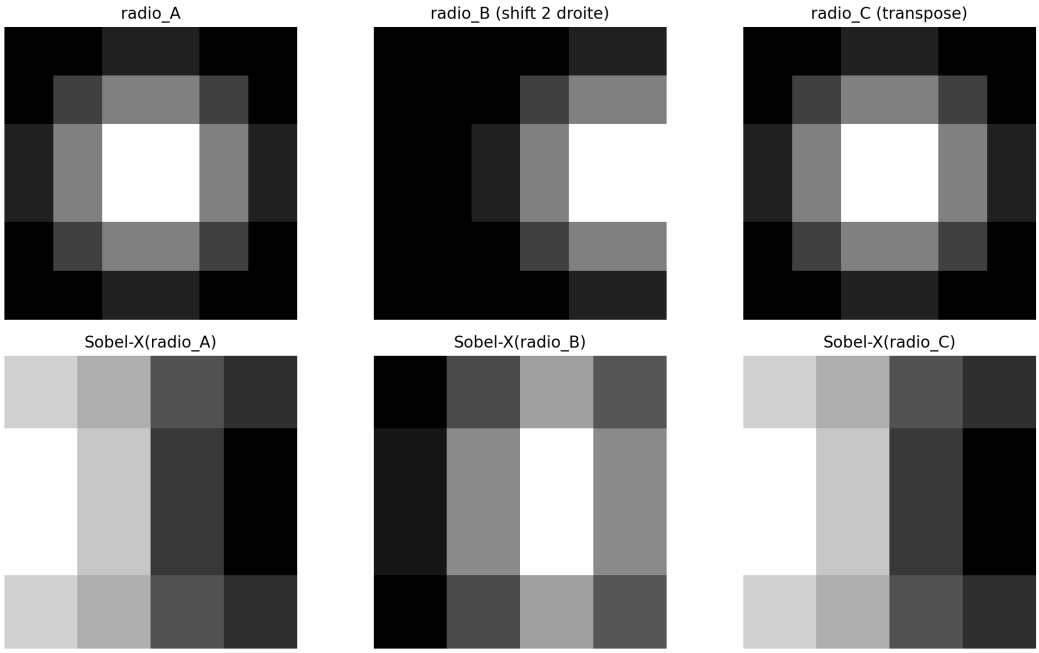


FIGURE 2.2 – Images `radio_A`, `radio_B`, `radio_C` et sorties Sobel-X associées (sans padding).

(b) Comparaison `radio_A` vs `radio_B`

Numériquement, les sorties Sobel-X ne sont pas identiques :

$$O_A \neq O_B$$

Elles ne sont pas non plus un simple décalage parfait. Cela s'explique par les **effets de bord** (convolution sans padding) et par le zéro-padding implicite introduit lors de la construction de `radio_B`. En théorie, la convolution illustre l'**équivariance à la translation** :

$$f(TX) = T(f(X))$$

mais ici cette propriété est perturbée aux frontières.

(c) Comparaison transposition : Sobel-X vs Sobel-Y

On observe la relation suivante :

$$O_A \approx (\text{Sobel-Y}(\texttt{radio_C}))^T \quad \text{(vérifié numériquement)}$$

Cela montre une équivariance plus profonde liée au changement d'axes : la transposition échange les directions x et y, donc un contour vertical dans A correspond à un contour horizontal dans C.

Après Global Max Pooling :

$$\max(O_A) = 25, \quad \max(O_B) = 25, \quad \max(\text{Sobel-Y}(\texttt{radio_C})) = 25$$

Le pooling rend la comparaison plus stable en supprimant l'information de position, ce qui augmente l'**invariance globale**.

Chapitre 3

Mission 3 — Scanner IRM Cérébral (Conv3D)

3.1 Question 9 — Convolution 3D

(a) Formule de la taille de sortie

Pour un volume d'entrée de taille $H \times W \times D$, avec un filtre $k \times k \times k$, padding p et stride s :

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

$$W_{out} = \left\lfloor \frac{W + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

$$D_{out} = \left\lfloor \frac{D + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

(b) Application au volume IRM

Avec $H = W = D = 3$, $k = 2$, $p = 0$, $s = 1$:

$$\frac{3 - 2}{1} + 1 = 2$$

Donc la taille de sortie est :

$$2 \times 2 \times 2$$

(c) Nombre de paramètres

— Filtre 2D 3×3 : 9 paramètres.
— Filtre 3D $3 \times 3 \times 3$: 27 paramètres.

$$\text{Ratio} = \frac{27}{9} = 3$$

Un filtre 3D contient donc trois fois plus de paramètres, ce qui augmente le coût mémoire et le coût de calcul.

3.2 Question 10 — Convolution 3D (from scratch)

On implémente une convolution 3D et on l'applique au volume `irm` ($3 \times 3 \times 3$) avec le noyau $2 \times 2 \times 2$:

$$W = \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right]$$

La sortie obtenue (sans padding, stride=1) est de taille $2 \times 2 \times 2$:

$$Y = \left[\begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 14 & 13 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 14 & 13 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} \right]$$

Calcul manuel de $Y[0, 0, 0]$

On considère le patch $2 \times 2 \times 2$:

$$\text{c=0} : \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \text{c=1} : \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Contribution $c = 0$:

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 5$$

Contribution $c = 1$:

$$2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 8 \cdot 0 = 8$$

Donc :

$$Y[0, 0, 0] = 5 + 8 = 13$$

Visualisation des coupes

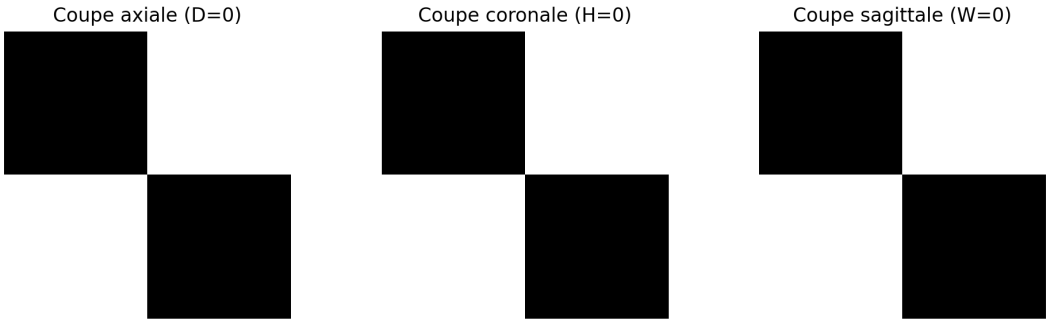


FIGURE 3.1 – Trois coupes du volume de sortie Y en niveaux de gris.

3.3 Question 11 — Analyse et pipeline Conv3D

(a) Taille sortie et nombre de paramètres

Entrée : $128 \times 128 \times 64$. Conv3D : filtre $3 \times 3 \times 3$, 16 filtres, $p = 1$, $s = 1$.
Comme $p = 1$ et $s = 1$, la taille est conservée :

$$H_{out} = 128, \quad W_{out} = 128, \quad D_{out} = 64$$

Donc la sortie est :

$$128 \times 128 \times 64 \times 16$$

Nombre de paramètres (en supposant $C_{in} = 1$) :

$$\text{poids} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 16 = 432, \quad \text{biais} = 16$$

$$\Rightarrow \text{Params Conv3D} = 432 + 16 = 448$$

Si on remplace par une couche fully-connected, avec

$$N = 128 \cdot 128 \cdot 64 = 1{,}048{,}576, \quad M = 16N = 16{,}777{,}216$$

$$\text{Params FC} = N \cdot M + M = 17{,}592{,}202{,}821{,}632$$

Le ratio de réduction est donc extrêmement élevé (plusieurs ordres de grandeur), ce qui montre l'intérêt des CNN (partage des poids et localité).

(b) Simulation du pipeline sur les données du TP

Pipeline :

$$3 \times 3 \times 3 \to \text{Conv3D}(2 \times 2 \times 2, p = 0) \to \text{ReLU} \to \text{MaxPool3D}(2 \times 2 \times 2, s = 1)$$

Tailles obtenues :

$$(3, 3, 3) \to (2, 2, 2) \to (2, 2, 2) \to (1, 1, 1)$$

Sortie après Conv3D :

$$Y = \left[\begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 14 & 13 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 14 & 13 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} \right]$$

Après MaxPool3D :

$$Y_{\text{pool}} = [[[14]]]$$

(c) Rotation du patient

La Conv3D seule ne garantit pas la même détection en cas de rotation du cerveau (car elle est surtout équivariante aux translations, pas aux rotations).

Pour assurer l'invariance aux rotations, on peut utiliser :

— **data augmentation** (rotations 3D durant l'entraînement),
— un prétraitement de **registration** (alignement des volumes),
— une architecture Conv3D + pooling global, ou des modèles équivariants aux rotations (approche avancée).